Unidad 1 · Valor del dinero en el tiempo

Qué vas a poder hacer. Explicar para qué existen las finanzas corporativas y qué persigue el administrador financiero; distinguir el interés simple del compuesto y explicar por qué el ramo trabaja con el compuesto; llevar un monto de una fecha a otra (valor futuro y valor presente); despejar el plazo y la tasa implícita de una operación; estimar un tiempo de duplicación con la regla del 72, y comparar pagos que ocurren en fechas distintas sin sumar peras con manzanas.

Lo que necesitas antes. Potencias, raíces y logaritmos. Nada más: esta unidad es el piso de todo el ramo.

Tiempo. Unas 4 horas: 1,5 de lectura con el ejemplo y 2,5 de práctica.

1. Para qué sirven las finanzas corporativas

Una empresa toma tres tipos de decisiones con plata:

Decisión	Pregunta	Ejemplo
Inversión	¿En qué activos ponemos el dinero?	Comprar una segunda máquina para el taller
Financiamiento	¿Con qué plata pagamos esos activos?	Crédito bancario, aporte de los dueños, pagar con las ventas
Capital de trabajo	¿Cómo manejamos la caja del día a día?	Cuánto plazo dar a los clientes, cuándo pagar a proveedores

El objetivo del administrador financiero es maximizar el valor de la empresa para sus dueños (en una sociedad abierta, el precio de la acción). No es maximizar la utilidad contable del año, por tres razones:

1. La utilidad no mira **cuándo** llega la plata. Una ganancia en cinco años vale menos que la misma ganancia hoy, y la contabilidad las suma igual.
2. La utilidad no mira el **riesgo**. Dos proyectos con la misma utilidad esperada no valen lo mismo si uno es mucho más incierto.
3. La utilidad se puede mover con criterios contables; el valor depende de los flujos de caja.

Cuando quien decide (el gerente) no es el dueño, sus intereses pueden no calzar con los del dueño. Ese es el **problema de agencia**, y por eso existen los directorios, los bonos por desempeño y las auditorías.

El mercado financiero junta a quienes tienen plata que no usarán ahora (los que ofrecen capital: personas que ahorran, fondos de pensiones, aseguradoras) con quienes la necesitan hoy (los que la demandan: personas, empresas y el Estado). Los bancos son **intermediarios**: acercan a unos con otros y ponen poco capital propio. El precio de ese arriendo de dinero es la **tasa de interés**, y no sale de una fórmula: sale del **riesgo** de quien pide, del plazo y de la inflación que se espera. Por eso dos personas piden el mismo crédito y reciben tasas distintas.

2. La idea de fondo: un peso hoy vale más que un peso mañana

Todo el ramo cuelga de esta frase. Hay tres razones, y conviene saberlas separadas:

1. **Costo de oportunidad.** El peso de hoy se puede invertir y mañana es más de un peso. Esperar significa renunciar a ese rendimiento.
2. **Inflación.** Con el tiempo el peso compra menos cosas.
3. **Riesgo.** El peso prometido para mañana puede no llegar.

La consecuencia práctica: **dos montos solo se pueden sumar o comparar si están en la misma fecha.** Para moverlos en el tiempo se usa una tasa de interés. La paciencia tiene un precio, y ese precio se puede calcular.

3. La línea de tiempo y la notación

Antes de cualquier fórmula se dibuja la línea de tiempo. El instante $t = 0$ es hoy; cada marca es un período (mes, trimestre, año). Lo que recibes va con signo $+$ y lo que pagas con signo $-$.

Símbolo	Significado
VP	Valor presente: lo que vale el monto en $t = 0$
VF	Valor futuro: lo que vale el monto en $t = n$
i	Tasa de interés **por período**
n	Número de períodos

Dos operaciones, una de ida y otra de vuelta:

- **Capitalizar** es llevar un monto hacia adelante (sumarle los intereses).
- **Descontar** o **actualizar** es traerlo hacia el presente (quitarle los intereses que todavía no se ganan).

> **La regla que más puntos cuesta.** La tasa y los períodos tienen que estar en la misma unidad: tasa mensual con meses, tasa anual con años. Mezclarlas da un número, pero no significa nada. La unidad 2 enseña a convertir tasas; acá todos los datos ya vienen coherentes.

---

4. Interés simple contra interés compuesto

Interés simple. El interés de cada período se calcula siempre sobre el capital inicial. Los intereses ganados quedan quietos y no generan más intereses. El crecimiento es **lineal**:

$$VF = VP\,(1 + i \cdot n)$$

Interés compuesto. El interés de cada período se suma al capital y desde el período siguiente también genera intereses. El crecimiento es **exponencial**:

$$VF = VP\,(1 + i)^n$$

Esa acumulación de intereses sobre intereses se llama **anatocismo**. Con $800.000 al 1,5 % mensual:

Mes	Interés simple	Interés compuesto	Diferencia (anatocismo)
1	$812.000	$812.000	0
2	$824.000	$824.180	$180
3	$836.000	$836.543	$543
12	$944.000	$956.495	$12.495
24	$1.088.000	$1.143.602	$55.602

En el primer mes no hay diferencia: todavía no hay intereses que capitalizar. Después la brecha crece cada vez más rápido, porque crece con n en el exponente.

Qué lugar ocupa cada uno. Todo el ramo se trabaja con interés compuesto: es lo que hacen los créditos, los depósitos y los bonos. El interés simple sirve para entender, por contraste, qué agrega la capitalización.

El interés simple equivalente. Si alguien exige un rendimiento compuesto i por n períodos y lo obligan a cobrar interés simple, para llegar al mismo valor final tiene que cobrar una tasa simple mayor:

$$VP\,(1 + i_s\,n) = VP\,(1 + i)^n \quad \Rightarrow \quad i_s = \frac{(1 + i)^n - 1}{n}$$

Cambiar la fórmula no cambia lo que el prestamista exige; cambia el número que escribe en el contrato. Esa es la base del ejercicio 1.9.

---

5. Valor futuro y valor presente de un monto único

Un **monto único** es un capital que se traslada en el tiempo sin pagos intermedios. Cuando hay cuotas (un crédito, un plan de ahorro) son **series de pago**, que se ven en la unidad 3.

$$VF = VP\,(1 + i)^n \qquad\qquad VP = \frac{VF}{(1 + i)^n}$$

- $(1 + i)^n$ es el **factor de capitalización**: cuántas veces se multiplica el capital.

- $\dfrac{1}{(1+i)^n}$ es el **factor de descuento**: qué fracción de hoy vale un peso futuro.

Mientras más lejos está el monto, o más alta es la tasa, menos vale hoy. El factor de descuento siempre es menor que 1 si la tasa es positiva.

---

6. Despejar el plazo y la tasa

La ecuación $VF = VP\,(1+i)^n$ tiene cuatro variables. Con tres, sale la cuarta.

El plazo, con logaritmo (natural o en base 10, pero el mismo arriba y abajo):

$$n = \frac{\ln(VF/VP)}{\ln(1+i)}$$

El resultado sale en la unidad de la tasa: con tasa mensual, en meses. Si el enunciado pregunta en qué mes se alcanza una meta, se redondea **hacia arriba**: en el mes anterior todavía no se llega.

La tasa implícita, con raíz enésima:

$$i = \left(\frac{VF}{VP}\right)^{1/n} - 1$$

Es el rendimiento (o el costo) que esconde una operación cuando solo se conocen los montos y las fechas: un factoring, un precio al contado contra un precio a plazo, un descuento por pronto pago.

La rentabilidad lleva apellido. $VF/VP - 1$ es la rentabilidad **del período completo**. Si son 24 meses, es una rentabilidad **bienal** (cada dos años), no **bianual** (dos veces al año). Para pasarla a un año se saca raíz, no se divide: la unidad 2 lo desarrolla.

---

7. La regla del 72

Para saber en cuánto tiempo se **duplica** un capital, se plantea $2 = (1+i)^n$, y el monto se cancela: da lo mismo si son $100.000 o cien millones. El valor exacto es

$$n = \frac{\ln 2}{\ln(1+i)}$$

La **regla del 72** lo aproxima de cabeza:

$$n \approx \frac{72}{\text{tasa en } \%}$$

Tasa anual	Años para duplicar (exacto)	Regla del 72
1 %	69,7	72,0
6 %	11,9	12,0
10 %	7,3	7,2
20 %	3,8	3,6

Por qué funciona. $\ln 2 = 0{,}693$, y para tasas chicas $\ln(1+i)$ es un poco menor que i. El 72 (en vez de 69,3) corrige justo eso cerca del 8 %, y además se divide fácil por 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 12. Lejos del 8 % la regla se equivoca más. Sirve para estimar y para detectar errores de cálculo; en un certamen se usa la fórmula exacta.

---

8. Comparar flujos en distintas fechas

Para elegir entre alternativas que pagan en fechas distintas:

1. Dibuja la línea de tiempo de cada alternativa.
2. Elige una **fecha focal** (casi siempre hoy, $t = 0$).
3. Lleva cada monto a esa fecha con la tasa de oportunidad (capitalizando o descontando).
4. Recién ahí suma y compara.

La fecha focal no cambia la decisión. Pasar de una fecha a otra multiplica todos los valores por el mismo factor $(1+i)^k$, así que el orden no cambia. Cambia el tamaño de la diferencia: medida en una fecha más lejana, la ventaja se ve más grande, porque está expresada en pesos de esa fecha.

La tasa de oportunidad es lo que rendiría tu plata en la mejor alternativa de riesgo parecido. Si cambia la tasa, puede cambiar la decisión: siempre conviene calcular la **tasa de indiferencia**, la que deja las dos alternativas empatadas.

---

9. Ejemplo resuelto · vender el auto

Ignacio vende su auto. Tiene dos ofertas:

- **Oferta A:** $9.800.000 al contado hoy.
- **Oferta B:** $4.000.000 hoy y $6.300.000 dentro de 10 meses.

Su plata la tendría en un depósito que paga 0,9 % mensual. ¿Cuál le conviene?

Paso 1 · La línea de tiempo.

Mes	0	1 a 9	10
Oferta A	+9.800.000	0	0
Oferta B	+4.000.000	0	+6.300.000

Sumar $4.000.000 y $6.300.000 y decir que B paga más ($10.300.000) es el error clásico: suma pesos de fechas distintas.

Paso 2 · Llevar todo a hoy. Tasa mensual con meses: coherente. El factor de 10 meses es $(1{,}009)^{10} = 1{,}09373$.

$$VP_B = 4.000.000 + \frac{6.300.000}{1{,}09373} = 4.000.000 + 5.760.085 = 9.760.085$$

$$VP_A = 9.800.000$$

La oferta A vale $39.915 más en pesos de hoy.

Paso 3 · Comprobar en otra fecha. En el mes 10:

$$VF_A = 9.800.000 \times 1{,}09373 = 10.718.592 \qquad VF_B = 4.000.000 \times 1{,}09373 + 6.300.000 = 4.374.935 + 6.300.000 = 10.674.935$$

A gana por $43.656 en pesos del mes 10, que es exactamente $39.915 \times 1{,}09373$. Misma decisión; la diferencia se ve más grande porque está en pesos futuros.

Paso 4 · La tasa de indiferencia. B equivale a recibir hoy $4.000.000 y dejarle al comprador los $5.800.000 restantes, que devuelve como $6.300.000. Es un préstamo de Ignacio al comprador:

$$i^* = \left(\frac{6.300.000}{5.800.000}\right)^{1/10} - 1 = 0{,}830\ \%\ \text{mensual}$$

Cómo se lee.

- Con la oferta B, Ignacio le presta $5.800.000 al comprador por 10 meses y gana $500.000. Parece mucho, pero equivale a 0,830 % mensual, y su depósito le da 0,9 %.
- Si su tasa de oportunidad fuera menor que 0,830 % (por ejemplo, si la plata quedara en la cuenta corriente), convendría B.
- Falta un dato que la tabla no muestra: el **riesgo** de que el comprador no pague los $6.300.000. Ese riesgo empuja todavía más hacia A.

10. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Sumar montos de fechas distintas	Llévalos todos a una misma fecha focal antes de sumar
Tasa mensual con plazo en años (o al revés)	Antes de reemplazar, escribe la unidad de i y de n
Anualizar una rentabilidad de varios años dividiendo	Se saca raíz: $(1+r)^{1/n}-1$
Confundir bienal con bianual	Bienal = cada dos años; bianual = dos veces al año
Redondear hacia abajo el mes en que se llega a una meta	Si $n = 37{,}3$, recién en el mes 38 se alcanza
Usar la regla del 72 como si fuera exacta	Es una estimación; se aleja con tasas muy bajas o muy altas
Decidir por la tasa sin mirar el riesgo	Una tasa de oportunidad sirve solo si es de riesgo parecido

11. Práctica

Diez ejercicios: 1.1 a 1.4 básicos, 1.5 a 1.8 intermedios, 1.9 y 1.10 de desafío. Dos son **comentes** (1.3 y 1.9): se responde Verdadero, Falso o Incierto **con un argumento**; la palabra sola no vale. Las pautas están en la sección 12.

1.1 · Depósito a 30 meses (básico). Martina deposita $2.350.000 al 0,65 % mensual durante 30 meses. Calcula el valor final con interés simple y con interés compuesto, la rentabilidad del período en cada caso y cuánto se explica por anatocismo.

1.2 · La matrícula (básico). Necesitas $1.800.000 para pagar una matrícula dentro de 14 meses. Un depósito paga 0,7 % mensual. ¿Cuánto tienes que depositar hoy? ¿Cuánto de la matrícula la pagan los intereses?

1.3 · Comente (básico). «Si no existiera la inflación, un peso hoy valdría exactamente lo mismo que un peso dentro de un año.»

1.4 · El televisor a plazo (básico). Una tienda vende un televisor a $489.990 al contado o a $530.000 pagados en una sola vez dentro de 4 meses. (a) ¿Qué tasa mensual cobra la tienda por esperar? (b) Tienes la plata en un depósito al 0,6 % mensual. ¿Te conviene pagar al contado o dejar la plata depositada y pagar a los 4 meses?

1.5 · Cuándo llego a la meta (intermedio). Tienes $5.200.000 y quieres llegar a $7.000.000 con un depósito al 0,8 % mensual. (a) ¿En qué mes llegas? Comprueba con el saldo del mes anterior y del mes que encontraste. (b) ¿En cuántos meses se duplicaría el capital? Compara con la regla del 72.

1.6 · Qué tan buena es la regla del 72 (intermedio). (a) Calcula los años exactos para duplicar un capital al 3 %, 8 %, 15 % y 36 % anual, y compáralos con la regla del 72. ¿Dónde se equivoca más y en qué sentido? (b) Un fondo dice que «duplica tu inversión en 8 años». ¿Qué rentabilidad anual compuesta es esa? ¿Por qué no es 12,5 %?

1.7 · Tres ofertas por un terreno (intermedio). Por un terreno te ofrecen $6.000.000 hoy, $6.900.000 dentro de 18 meses o $7.500.000 dentro de 30 meses. Tu tasa de oportunidad es 0,75 % mensual. (a) Ordena las ofertas por valor presente. (b) Compara las tres en el mes 30. (c) ¿Qué tasa mensual deja empatadas la primera y la tercera?

1.8 · Adelantar una factura (intermedio). Una pyme tiene una factura de $3.900.000 que su cliente pagará en 75 días. Una empresa de factoring le adelanta hoy $3.720.000 y se queda con la factura. Usa meses de 30 días. (a) ¿Cuál es el costo mensual del adelanto? (b) Un crédito bancario le costaría 1,1 % mensual. ¿Cuánto tendría que adelantar el factoring para costar lo mismo?

1.9 · Comente (desafío). «Si la ley obligara a los bancos a cobrar interés simple en los créditos de largo plazo, los deudores pagarían menos.» Apoya tu argumento con este caso: un crédito de $12.000.000 que se paga en un solo pago a 8 años, por el que el banco exige 5,2 % anual compuesto.

1.10 · El ahorro con un bono a mitad de camino (desafío). Tienes $1.350.000 hoy y en el mes 12 recibirás un bono de $2.150.000, que también vas a depositar. Quieres juntar $4.300.000. El depósito paga 0,6 % mensual. (a) ¿En qué mes llegas a la meta? (b) ¿Qué tasa mensual necesitarías para llegar justo en el mes 24? (Pista: llama $x = (1+i)^{12}$.)

12. Pautas

1.1. Simple: $2.350.000 \times (1 + 0{,}0065 \times 30) = 2.808.250$, rentabilidad 19,50 % en 30 meses. Compuesto: $2.350.000 \times 1{,}0065^{30} = 2.854.179$, rentabilidad 21,45 % en 30 meses. El anatocismo explica $45.929: intereses que ganaron los intereses. Ninguna de las dos rentabilidades es anual; las dos son del período de 30 meses.

1.2. $VP = 1.800.000/1{,}007^{14} = 1.632.525$. Hoy depositas $1.632.525 y los intereses pagan $167.475 de la matrícula. Lectura: el factor de descuento de 14 meses es cerca de 0,907; cada peso de la matrícula te cuesta 91 centavos de hoy.

1.3. Falso. La inflación es solo una de las tres razones del valor del dinero en el tiempo. Aunque los precios no cambiaran, el peso de hoy se puede invertir en algo productivo y dentro de un año ser más de un peso: esperar tiene un **costo de oportunidad** (la tasa real es positiva porque el capital produce y porque la gente prefiere consumir antes). Además, el peso futuro es una promesa y tiene **riesgo** de no llegar. Por eso, sin inflación, quien presta igual exige una tasa: la tasa real. La afirmación solo sería cierta en un mundo sin rendimiento real y sin riesgo, que no es el caso.

1.4. (a) $i = (530.000/489.990)^{1/4} - 1 = 1{,}982\ \%$ mensual. El recargo es $40.010 por cuatro meses. (b) Conviene pagar al contado. Si dejas $489.990 depositados, en 4 meses tienes $501.856, que no alcanzan para los $530.000. Dicho en tasas: la tienda te cobra 1,982 % mensual y tu plata solo gana 0,6 %; financiarse caro para invertir barato pierde.

1.5. (a) $n = \ln(7.000.000/5.200.000)/\ln 1{,}008 = 37{,}30$ meses. En el mes 37 tienes $6.983.016 (todavía no llegas); en el mes 38, $7.038.880. Llegas en el **mes 38**. (b) Duplicar toma $\ln 2/\ln 1{,}008 = 87{,}0$ meses; la regla del 72 da $72/0{,}8 = 90{,}0$ meses. Con una tasa mensual chica la regla sobreestima unos tres meses (como en el 1 % anual de la sección 7).

1.6. (a)

Tasa anual	Exacto (años)	Regla del 72
3 %	23,45	24,00
8 %	9,01	9,00
15 %	4,96	4,80
36 %	2,25	2,00

Cerca del 8 % es casi exacta. Con tasas bajas sobreestima el plazo; con tasas altas lo subestima, y a 36 % se equivoca en un cuarto de año (11 %). (b) $i = 2^{1/8} - 1 = 9{,}05\ \%$ anual. El 12,5 % sale de dividir 100 % entre 8 años, que es pensar con interés simple: supone que las ganancias de cada año no generan nada. Con capitalización basta una tasa menor para duplicar. La regla del 72 lo confirma: $72/8 = 9$.

1.7. (a) VP: oferta 1 = $6.000.000; oferta 2 = $6.900.000/1{,}0075^{18} = 6.031.677$; oferta 3 = $7.500.000/1{,}0075^{30} = 5.993.902$. Orden: **2, 1, 3**. (b) En el mes 30: oferta 1 = $7.507.631; oferta 2 = $7.547.268; oferta 3 = $7.500.000. Mismo orden, como garantiza la sección 8. (c) $i = (7.500.000/6.000.000)^{1/30} - 1 = 0{,}747\ \%$ mensual, apenas bajo tu 0,75 %: por eso la tercera pierde por poco. Entre la 1 y la 2 la tasa implícita es 0,779 %, mayor que 0,75 %: esperar 18 meses se paga bien. Pero esperar 12 meses más (de la 2 a la 3) rinde solo 0,697 % mensual.

1.8. (a) 75 días son 2,5 meses. $i = (3.900.000/3.720.000)^{1/2{,}5} - 1 = 1{,}908\ \%$ mensual. El costo en pesos son $180.000, pero lo que se compara es la tasa: casi el doble del crédito bancario. (b) Para costar 1,1 % mensual, el adelanto tendría que ser $3.900.000/1{,}011^{2{,}5} = 3.794.781$. Lectura: el factoring da liquidez inmediata y sin papeleo de crédito, y eso se paga. Que una empresa no tenga caja hoy no significa que sea insolvente.

1.9. Falso. La tasa no la fija la fórmula: la fija lo que el banco exige por el riesgo del deudor y por su costo de oportunidad. Con 5,2 % compuesto, a 8 años el deudor debe $12.000.000 \times 1{,}052^8 = 18.001.437$. Si la ley obliga a interés simple, el banco cobra la tasa simple que llega al mismo monto: $i_s = (1{,}052^8 - 1)/8 = 6{,}251\ \%$ anual, y la deuda vuelve a ser $18.001.437. El deudor paga lo mismo; solo cambia el número del contrato, que ahora se ve más alto. Y la brecha crece con el plazo: a 20 años la tasa simple equivalente es 8,781 %. Las familias pagarían menos solo si el banco no pudiera subir la tasa (por ejemplo, con un techo legal): con la misma tasa de 5,2 % simple la deuda sería $16.992.000. Pero entonces el crédito deja de compensar el riesgo, el banco presta menos o deja de prestarles a los deudores más riesgosos, y quienes ofrecen capital buscan otro destino. Menos oferta de capital sube el precio del dinero: la medida termina subiendo las tasas o cerrando el acceso al crédito.

1.10. (a) Se lleva todo a hoy y se trata como un solo capital. El bono vale hoy $2.150.000/1{,}006^{12} = 2.001.072$; el total equivale a $3.351.072 en $t = 0$. Entonces $n = \ln(4.300.000/3.351.072)/\ln 1{,}006 = 41{,}68$ meses. En el mes 41 tienes $4.282.535 y en el 42, $4.308.231: llegas en el **mes 42**. La fórmula vale porque la meta se alcanza después del mes 12 (si no, el bono todavía no habría entrado). (b) En el mes 24: $1.350.000\,x^2 + 2.150.000\,x = 4.300.000$, con $x = (1+i)^{12}$. Es una cuadrática; la raíz positiva es $x = 1{,}15800$, y $i = 1{,}15800^{1/12} - 1 = 1{,}230\ \%$ mensual. Más del doble de lo que paga el depósito: la meta a 24 meses no se logra solo con intereses; habría que ahorrar más.

13. Caso integrador · Valentina, el ahorro de hoy

> Este caso sigue a Valentina, dueña de Estampa Sur (el taller de serigrafía del caso de Gestión de Operaciones), por todo el ramo. Todo es ficticio. Cada unidad parte de lo que calculó la anterior. La fuente de las cifras es `verificacion/caso_valentina.py`.

Valentina quiere comprarse un departamento en tres años y empieza por lo que ya tiene: **$3.460.000 ahorrados**. Los deja en una cuenta que paga **0,55 % mensual** durante **36 meses**.

Pregunta. ¿Cuánto tendrá al cabo de los tres años? ¿Cuánto cambia si la cuenta pagara interés simple?

Desarrollo.

	Interés simple	Interés compuesto
Fórmula	$3.460.000 \times (1 + 0{,}0055 \times 36)$	$3.460.000 \times 1{,}0055^{36}$
Valor en el mes 36	$4.145.080	**$4.215.322**

Con interés simple, cada mes gana los mismos $19.030 (el 0,55 % del capital inicial). Con compuesto gana un poco más cada mes. La diferencia, **$70.242**, es el anatocismo de tres años.

- La rentabilidad del período es 21,83 % en 36 meses (trienal), no anual.
- Al 0,55 % mensual su plata se duplicaría en 126,4 meses (más de diez años y medio). La regla del 72 estima 130,9 meses: sobreestima, como con toda tasa chica.
- Ese 0,55 % mensual equivale a 6,80 % al año, no a $0{,}55 \times 12 = 6{,}6\ \%$. De dónde sale y qué banco le conviene es la pregunta de la unidad 2.

Lectura. Los $4.215.322 son pesos del mes 36, no pesos de hoy. Para saber cuánto poder de compra ganó, falta la inflación (unidad 2).

Lo que pasa a las unidades siguientes. La unidad 2 explica la tasa: compara dos bancos y calcula cuánto gana Valentina en términos reales. La unidad 3 usa el valor futuro del ahorro, **$4.215.322**, como punto de partida para calcular cuánto depositar al mes para juntar el pie del departamento.

14. Para seguir

En los libros del ramo.

- Ross, Westerfield y Jaffe, *Finanzas corporativas* (9.ª ed., 2012), capítulos 1 y 4 (los que fija el programa): qué es la empresa, el objetivo del administrador financiero, el problema de agencia y la valoración de montos únicos con flujos descontados.
- Brealey, Myers y Allen, *Principios de finanzas corporativas* (9.ª ed., 2010), capítulos 1 y 2 de la lectura que fija el programa: el rol del administrador financiero y cómo calcular valores presentes.

Abierto y gratis.

- Dahlquist y Knight, *Principles of Finance*, OpenStax (2022), en inglés, capítulo 7 (valor del dinero en el tiempo: conceptos de ahora contra después, valor presente y futuro, despejar plazo y tasa). Licencia CC BY-NC-SA: https://openstax.org/books/principles-finance/pages/7-why-it-matters

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame dos ofertas de pago en fechas distintas, déjame elegir y corrígeme la línea de tiempo».